

Цепные дроби

Определение 1. Пусть $n \geq 0$, a_0 — целое, $a_1, a_2, \dots, a_n$ — натуральные и $a_n > 1$, если $n \geq 1$.

Цепной дробью называется выражение

$$(1) \quad a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}}.$$

Обычно используется более компактное обозначение $[a_0; a_1, a_2, \dots, a_n]$. Числа $a_1, \dots, a_n$ называются **неполными частными** дроби (1).

Определение 2. Рациональные дроби

$$\frac{p_k}{q_k} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_k] \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

называются подходящими дробями к цепной дроби (1).

Подходящие дроби удовлетворяют рекуррентным соотношениям

$$\begin{aligned} p_k &= a_k p_{k-1} + p_{k-2}, \\ q_k &= a_k q_{k-1} + q_{k-2} \end{aligned}$$

и обладают следующими свойствами:

$$(1) \quad p_k q_{k-1} - p_{k-1} q_k = (-1)^{k-1} \quad (k \geq 1);$$

$$(2) \quad p_k q_{k-2} - p_{k-2} q_k = (-1)^k a_k \quad (k \geq 2);$$

$$(3) \quad \frac{p_k}{q_k} - \frac{p_{k-1}}{q_{k-1}} = \frac{(-1)^{k-1}}{q_k q_{k-1}} \quad (k \geq 1);$$

$$(4) \quad \frac{p_k}{q_k} - \frac{p_{k-2}}{q_{k-2}} = \frac{(-1)^k a_k}{q_k q_{k-2}} \quad (k \geq 2);$$

$$(5) \quad q_1 < q_2 < \dots < q_n;$$

$$(6) \quad \frac{p_0}{q_0} < \frac{p_2}{q_2} < \frac{p_4}{q_4} < \dots \leq \frac{p_n}{q_n} \leq \dots < \frac{p_5}{q_5} < \frac{p_3}{q_3} < \frac{p_1}{q_1};$$

$$(7) \quad \text{для } \alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n] \text{ и всех } k \geq 0 \text{ справедливы неравенства}$$

Определение 3. Бесконечной цепной дробью называется выражение вида

$$[a_0; a_1, \dots, a_k, \dots] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_k + \ddots}}}},$$

где a_0 – целое, $a_1, a_2, \dots, a_k, \dots$ – натуральные числа.

Величиной бесконечной цепной дроби называется предел подходящих дробей

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_k}{q_k},$$

который всегда существует.

Для разложения данного числа α в цепную дробь применяется следующий алгоритм.

1. Вычисляется $a_0 = [\alpha]$ – целая часть числа α .

α представляется в виде $\alpha = a_0 + \{\alpha\} = a_0 + 1/\alpha_1$, где $\alpha_1 = 1/\{\alpha\}$, а $\{\alpha\}$ – дробная часть числа α .

После этого процедура повторяется: вычисляется $a_1 = [\alpha_1]$, $\alpha_2 = 1/\{\alpha_1\}$ и так далее.

Для любой бесконечной цепной дроби

$$[a_0; a_1, \dots, a_k, \dots]$$

существует предел её подходящих дробей – иррациональное число α . При этом если это число α разложить в бесконечную цепную дробь при помощи описанного выше алгоритма, то получится бесконечная цепная дробь, равная исходной.

Определение 4. Бесконечная цепная дробь вида

$$[a_0; a_1, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_{k+T}, a_{k+T+1}, \dots, a_{k+2T}, \dots] = [a_0; a_1, \dots, a_k, \overline{a_{k+1}, \dots, a_{k+T}}]$$

называется **периодической с периодом** $a_{k+1}, \dots, a_{k+T}$. Набор $a_0, a_1, \dots, a_k$ называется **предпериодом**.

Предпериод может отсутствовать. Бесконечная цепная дробь вида $[\overline{a_0; a_1, \dots, a_{T-1}}]$ называется **чисто периодической**.

$\alpha = [\overline{1; 2, 3}]$, то

$$\alpha = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{\alpha}}} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{\alpha}{3\alpha + 1}} = 1 + \frac{3\alpha + 1}{7\alpha + 2} = \frac{10\alpha + 3}{7\alpha + 2}.$$

Поэтому α – корень квадратного уравнения $7\alpha^2 + 2\alpha = 10\alpha + 3$, про который мы дополнительно знаем, что он больше одного. Значит, $\alpha = \frac{4 + \sqrt{37}}{7}$. В общем случае для вычисления бесконечной цепной дроби нужно найти её чисто периодическую часть и подставить в данную дробь. Например, если $\beta = [4; \overline{1, 2, 3}]$, то

$$\beta = 4 + \frac{1}{\alpha} = 4 + \frac{7}{4 + \sqrt{37}} = 4 + \frac{7(\sqrt{37} - 4)}{21} = 4 + \frac{\sqrt{37} - 4}{3} = \frac{8 + \sqrt{37}}{3}.$$

[Вопросы-ответы по тексту](#)